PF projfront

Kursintro

DV1707 Projekt webbprogrammering frontend VT26

kursens smeknamn: projfront

Översikt av kursen

AGENDA:

1. Vad är det här för kurs?
2. Vad ska ni bygga — CoEd
3. Kravspecifikationen
4. Grupper
5. Sprintar och process
6. Examination
7. Nästa steg
8. Canvas, kurssite, inklusive kravspec och Sprint0

Men först;

Vi ser verkligen fram emot den här kursen!

Vi tror och hoppas att det blir en riktigt kul tid och kurs!

01 Vad är det här för kurs?

Inte en traditionell kurs - 1

Det här är inte en traditionell kurs i den mening att föreläsningar och uppgifter levererar kunskap och styr exakt vad ni ska göra.

Inte en traditionell kurs - 2

Det här är en **projektkurs** — **ni arbetar i grupp, utifrån en kravspecifikation, och levererar** en webbapplikation.

Inte en traditionell kurs - 3

Processen och vägen framåt är viktigast.

> *Åtminstone minst lika viktig som slutleveransen.*

- Kursen är utformad för att efterlikna hur ett verkligt utvecklingsprojekt kan fungera.

Vad det innebär i praktiken

Ni [kursdeltagare] äger projektet

- Ni *tolkar* kravspecifikationen — den är inte ett facit
- Ni *prioriterar och planerar* sprintar (arbetet) själva
- Ni *fördelar arbetet* inom gruppen

Vi lärare är handledare

- Vi *stöttar* och ger feedback — inte exakta svar
- Vi *granskar* er process och era leveranser
- Vi finns *tillgängliga* via chatt och synkmöten

02 Vad ska ni bygga — CoEd

CoEd — en kollaborativ kodredigerare

CoEd är en realtidsbaserad webbapplikation för kollaborativ kodredigering — tänk Google Docs, fast för kod.

Givet (ni använder)

- Backend - se API: docket.emilfolino.se
- WebSocket server, fil-, och användarhantering via ovan API
- Autentisering via `auth.emilfolino.se`
- Ni behöver också fatta ett antal beslut (t ex ramverk)

Ert ansvar

- Frontend-kod inklusive UI och interaktion
- Integration mot API
- Processen och dokumentationen

> *Rekommenderad stack: React + Monaco Editor.*

Monaco Editor

Monaco - används av/i **VS Code** — tillgänglig som ett fristående bibliotek.

> *monaco-editor playground*

En central del av CoEd — ni integrerar Monaco i er React-applikation och kopplar det mot WebSocket för realtidssynk.

React - frontend ramverk

Ingen slump att vi rekommenderar React.
"Största/mesta" använda frontend-ramverket?

> *Thinking in React*

> *Lediga jobb: React-utvecklare 260331*
> *espark: best frontend frameworks)*

03 Kravspecifikationen

Om kravspecen

Kravspecifikationen beskriver vad CoEd ska kunna göra — inte hur det ska implementeras.

Prioritetsnivåer

- Hög — MVP, bör arbetas med först och färdigställas
- Medel — bör implementeras
- Låg — om tid finns

MVP = Minimum Viable Product

En grupp som levererar minst alla högt prioriterade krav bör nå upp till krav för implementation i kursen.

Kravspecen — vad den inte är

Kravspecen innehåller inga detaljer för hur det ska implementeras.

Det är **avsiktligt** — en central del av kursen är att ni själva ska:

- bryta ned kraven i user stories och tasks
- estimera och formulera acceptance criterias
- prioritera och planera utifrån dem

> *Det är så det fungerar i ett verkligt projekt — man får sällan en färdig mall på hur man i detalj ska implementera.*

Att tolka krav

Kravspecen är en utgångspunkt. Det betyder att:

- **Tvetydigheter** kan finns — ni tar ställning och dokumenterar era beslut
- **Prioritering** är ert ansvar — ni kan [*förmodligen*] inte implementera allt
- **Scope** påverkas i nuläget inte av gruppstorleken — en grupp färre än 4 har i nuläget INTE ett annat MVP-scope

> *Vad som är rimligt att leverera beror på er grupp, er kompetens och er tid.*

En brasklapp - kravspecen är inte statisk

kravspecen kan komma att ändras

- Krav kan ändras, läggas till eller tas bort.
- Ha koll på den.

04 Grupper

Grupper — det viktigaste i närtid

Ni arbetar i grupper om **3–4 personer** under hela kursen.

Det går att byta grupp i samförstånd med andra kursdeltagare
Se på Canvas under Personer - ni är på förhand tillagda i en grupp.
Önskar man byta - kommunicera med de andra medlemmarna.

> *Angående gruppantalet så är kravspecen dimensionerad för 3-4 (optimalt 4) personer.*
> *Färre än så blir tufft.*

Gruppen är ett team — inte en arbetsfördelning

> *Det räcker inte att dela upp arbetet och jobba parallellt utan att prata med varandra.*

Gemensamt ansvar innebär:

- Alla vet vad alla jobbar på
- Alla bidrar till dokumentation och process
- Alla deltar i aktiviterna
- Problem tas upp tidigt — inte dagen innan inlämning

Samarbetet fungerar bara om teamet faktiskt kommunicerar.

Om någon inte bidrar

Det måste hanteras

- Ta upp det inom gruppen **direkt och tidigt**
- Dokumentera i retrospective vad som är utmaningen
- Kontakta kursansvarig om situationen inte löser sig

> *På kurssiten finns en beskrivning av processen.*
> *Att låta problem ligga tyst tills det är för sent är ett av de vanligaste misstagen i projektkurser.*

Till sist om grupper

- Grupperna bör vara klara denna sprinten.
- Man kan bli förflyttad från en grupp till en annan om :
  - gruppen är färre än 3
  - inte kommunicerar med andra gruppmedlemmar eller lärare.

05 Sprintar och process

Kursens struktur — 10 veckor

Sprint	Veckor	Innehåll
Sprint 0	1 vecka	Förberedelser, gruppsättning, repo, val av stack
Sprint 1	2 veckor	Första produktionssprint
Sprint 2	2 veckor	Fortsatt implementation
Sprint 3	2 veckor	Fortsatt implementation
Sprint 4	2 veckor	Sista produktionssprint
Sprint 99	1 vecka	Avslut, slutleverans, presentation

> *varje sprint har sina uppgifter och övningar.*

Varje sprint

Har en beskrivning med uppgifter och övningar som ska göras.

- en gruppgemensam del
- en individuell del

Sprint 0

Förberedelser

- etablera grupp
- läsa kursmaterial samt kravspec
- teknisk stack
- vertyg för att dokumentera arbetsuppgifter

Sprint 1-4

Sprint Planning

Planera vad gruppen ska göra;

- Vid behov skapas nya user stories från kravspec.
- Välj ut user stories från backloggen, estimera i timmar, fördela arbete.

Löpande arbete

Implementation, code review via PRs, dokumentation, tidloggning*.

> - *tidloggning - mer om det i sprint 1.*

Sprint Review

Leverans av fungerande kod + dokumentation som PR mot `submission-sprint-X`.

Sprint Retrospective

Vad gick bra? Vad kan förbättras? Dokumenteras — inte bara diskuteras.

Kort om estimering

Syfte - **att förstå, bli bättre och lära sig om att bryta ned, formulera och estimera något abstrakt till något konktret**.

Varje gruppmedlem kommer att logga sin tid per user story/uppgift.

- Estimera i **timmar**
- Rekommendation att logga faktisk tid löpande — inte i efterhand
- Gapet mellan estimat och verklighet är ett **lärtillfälle**, inte ett problem

> *Kursen har en känd tidsbudget. Att förstå hur ni använder den är en central kompetens.*

Ett ord om tid

- Varje kursdeltagare, och således grupp, har viss tid till förfogande. Detta är er huvud-resurs.
- Ur kursens perspektiv, som är dimensionerad för detta, har varje deltagare 20h per vecka.
- Grupp om 4: 20 x 4 x 10 = 800h.
  - 2 veckors-sprint: 20 x 4 x 2 = 160h

> *Tänk på att all tid kan inte läggas på implementering, mer rimligt är kanske någonstans runt 15h per vecka och person.*

Backlog?

"Lista över saker som ska arbetas med"

I kursen förekommer begreppet **backlog** titt som tätt; t ex Product backlog och sprint backlog.

Se det som lista med uppgifter som följer ett visst format, som finns nedskrivna i ett dokument, i ett projekt-verktyg såsom Trello eller GitHub projects e.l liknande.

> *Läs mer på kursens site.*

Backlog — hur ni arbetar med den

Tanken i kursen är att:

Sprint 1: Ni börjar bygga er backlog. Formulera tillräckligt många user stories för att kunna komma igång och få en grov bild av hela projektet - så att alla i gruppen kommer igång. Lägg till och revidera efter hand.

Varje sprint därefter: Kombinera backlog grooming och sprint planning — granska och prioritera backloggen, välj sedan in stories för kommande sprint.

Ni behöver inte ha en komplett backlog dag ett - ni behöver ha tillräckligt för att komma igång med sprinten.

06 Examination - vad bedöms?

Tre examinationsmoment i kursen - mappade mot sprintarna

Kod	Moment	Hp	Koppling
2605	Inlämningsuppgift 1	1,5 hp	Sprint 0 + Sprint 1
2615	Inlämningsuppgift 2	2,5 hp	Sprint 2 + Sprint 3
2625	Presentation	3,5 hp	Sprint 4 + Sprint 99

Betyg: **G** Godkänd · **UX** Underkänd, mer arbete krävs · **U** Underkänd

Mer om detta när vi besöker kurssite om en liten stund.

Vad som ska lämnas in och bedömas

Sprint 0

Komma igång, göra val och bestäma teknik och samarbete i gruppen, etablera gruppen, förstå projektet.
Detta ska dokumenteras individuellt och i grupp.

Sprint 1 - 4

Gemensam gruppinlämning/leverans

- Så långt det är möjligt fungerande kod i `submission` -branch
- Dokumentation per sprint (`docs/sprint-X.md`)
  - Sprint planning, review och retrospective dokumenterade
- Tidloggning (mer om detta i sprint 1)

Individuell reflektion

- Lämnas in via Canvas varje sprint
- En dokumentation/reflektion utifrån ett antal rubriker.
- **Individuellt** — görs alltså av var och en

Presentation — Sprint 99

Sprint 99 avslutar kursen med:

- **Slutleverans** av CoEd — fungerande applikation
- **Presentation** av er lösning
- **Granskning** av en annan grupps implementation
- I nuläget är det oklart hur vi ska genomföra presentationer samt exakt hur vi ska lägga upp code review/granskning av en annan grupps projekt. Vi återkommer om detta.

07 Nästa steg

Vad ni bör göra snarast

1. Grupp

Grupperna är indelade på förhand - eventuella byten bör ske nu. Grupper betraktas spikade efter den här veckan.
Kontakta lärare snarast om du behöver hjälp.

2. Sätt upp repo

Se instruktioner på kurssite.
I korthet - en person forkar repot `coed`, döper om till `coed-grupp-XX`, lägger till de andra som collaborators.

3. Läs kravspecen

Läs igenom hela kravspecifikationen tillsammans. Diskutera vad ni förstår — och vad ni är osäkra på.

Material

Kurssajt
Allt kursmaterial, instruktioner, kurslitteratur och schema osv finns på kurssajten.

Handledning
Boka handledarmöte via mail/Canvasmeddelande.
Chatt finns tillgänglig löpande.

Börja nu!

Låt oss ta en titt på Canvas och kursens site